Nama : Jihan Fithriyyah

NIM : 2225250155

Kelas : 3A

Mata Kuliah : Algoritma dan Pemrograman

Dosen Pengampu : Dr. Aan Hendrayana, S.Si.,M.Pd.

---

1. Apa perbedaan utama list dan dictionary?

- List: Menggunakan indeks angka integer yang berurutan secara otomatis (mulai dari 0, 1, 2, dst.) untuk mengakses elemennya. List bersifat terurut (*ordered*).
- Dictionary: Menggunakan kunci (*key*) unik (bisa berupa *string* atau angka) untuk mengakses nilainya, bukan indeks angka. Dictionary berfokus pada pemetaan pasangan *key-value* (kunci-nilai).

2. Apa fungsi key dalam dictionary?

- Key berfungsi sebagai pengenal unik (*identifier*) atau label pengganti indeks angka. Key digunakan untuk mencari, mengambil, memperbarui, atau menghapus nilai (*value*) yang terikat dengannya di dalam dictionary secara cepat dan efisien.

3. Apa yang terjadi jika data['kelas'] dipanggil saat key 'kelas' tidak ada?

- Python akan memunculkan error bertipe KeyError (misalnya KeyError: 'kelas'), yang akan menghentikan jalannya program (*crash*) karena kunci yang dicari tidak ditemukan di dalam dictionary.

4. Apa perbedaan data['kelas'] dengan data.get('kelas')?

- data['kelas']: Akan langsung memunculkan error (KeyError) jika key 'kelas' tidak ditemukan di dalam dictionary.
- data.get('kelas'): Bersifat lebih aman (*safe retrieval*). Jika key 'kelas' tidak ada, program tidak akan error, melainkan mengembalikan nilai None (atau nilai default kustom jika diatur, misal data.get('kelas', 'Tidak ada')).

5. Bagaimana memeriksa apakah suatu key tersedia?

- Menggunakan operator in dengan sintaks:

  Python

  ```
  if 'kelas' in data:
      print("Key tersedia")
  ```

6. Apa fungsi items()?

- Fungsi items() digunakan untuk mengembalikan seluruh pasangan *key-value* di dalam dictionary dalam bentuk objek *view* (koleksi *tuples*), yang sangat berguna saat melakukan perulangan (for) untuk menampilkan kunci dan nilainya secara bersamaan:

  Python

  ```
  for key, value in data.items():
      print(key, ":", value)
  ```

7. Bagaimana menambahkan pasangan key-value baru?

- Dapat dilakukan dengan cara mengakses key baru lalu menetapkan nilainya, atau menggunakan metode .update():

  Python

  ```
  # Cara 1 (Langsung)
  data['semester'] = 3

  # Cara 2 (Menggunakan update)
  data.update({'semester': 3})
  ```

8. Bagaimana mengubah value dari key yang sudah ada?

- Dilakukan dengan menetapkan nilai baru ke key yang sudah ada menggunakan operator penugasan (=):

  Python

  ```
  data['kelas'] = '3A'  # Mengubah nilai key 'kelas' yang sudah ada
  ```

9. Dalam data pendidikan, mengapa NIM cocok digunakan sebagai key?

- Karena NIM (Nomor Induk Mahasiswa) bersifat unik dan tidak ganda (*one-to-one mapping*). Setiap mahasiswa dijamin memiliki NIM yang berbeda satu sama lain, sehingga sangat ideal dijadikan sebagai *key* untuk menghindari duplikasi data dan memudahkan pencarian data spesifik mahasiswa secara akurat.

10. Perintah apa yang digunakan untuk mengirim commit ke GitHub?

- Perintah yang digunakan adalah:

  Bash

git push origin main